# Cuerpos geométricos y volumen

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir poliedros y cuerpos redondos y nombrar sus elementos
- Clasificar prismas y pirámides y reconocer los poliedros regulares
- Comprender qué es el volumen y conocer sus unidades
- Calcular el volumen del cubo y del ortoedro y relacionarlo con la capacidad

## Para pensar

**Un cartón de leche mide 6 cm × 9 cm × 19 cm. ¿Cabe de verdad 1 litro dentro?**

## Explicación

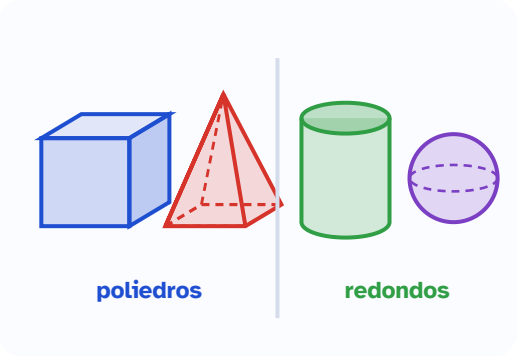
### Figuras planas y cuerpos geométricos

Las figuras planas (cuadrados, círculos...) solo tienen dos dimensiones: largo y ancho. Los **cuerpos geométricos** tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio.

Se dividen en dos grandes familias:

- **Poliedros**: todas sus caras son polígonos planos. Por ejemplo, un dado o una pirámide.
- **Cuerpos redondos**: tienen alguna superficie curva. Por ejemplo, una lata, un cucurucho o una pelota.

Truco: si el cuerpo puede **rodar**, seguramente es un cuerpo redondo.




### Elementos de un poliedro

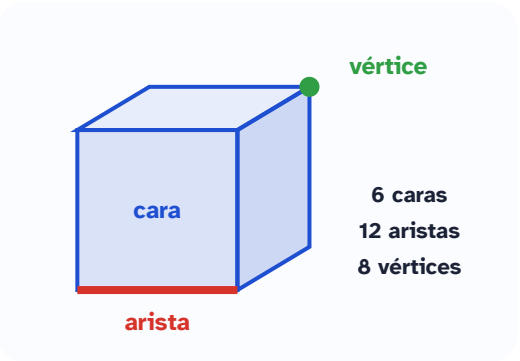
Todo poliedro tiene tres elementos:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se juntan dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan varias aristas.

Un cubo tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Hay una fórmula curiosa, descubierta por el matemático **Euler**, que se cumple en los poliedros sin agujeros:

**caras + vértices = aristas + 2**

En el cubo: 6 + 8 = 12 + 2. ¡Compruébalo con una pirámide!

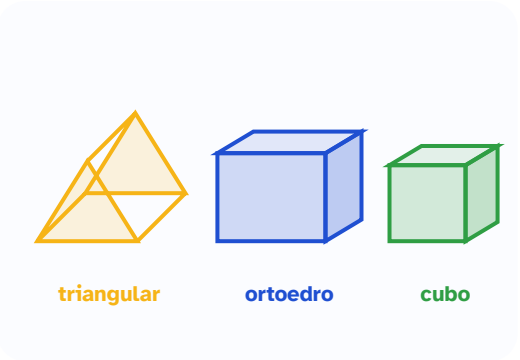



## Prismas

Un **prisma** es un poliedro con dos bases iguales y paralelas (polígonos) y caras laterales que son paralelogramos (normalmente rectángulos).

El nombre depende del polígono de las bases: prisma **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**, **hexagonal**...

Un caso muy común es el **ortoedro**, cuyas seis caras son rectángulos: una caja de zapatos, un ladrillo o un libro. Y si las seis caras son cuadrados iguales, es un **cubo**.



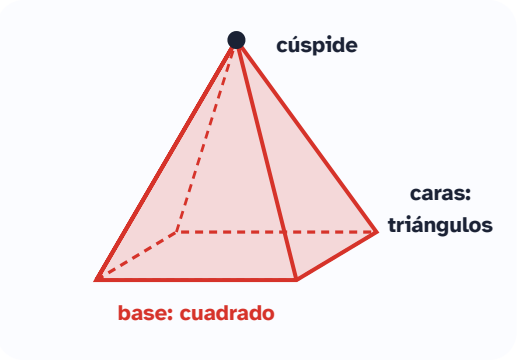

## Pirámides

Una **pirámide** es un poliedro con una sola base (un polígono) y caras laterales que son **triángulos** que se juntan en un punto llamado **vértice** o **cúspide**.

También se nombran por su base: pirámide **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**...

Las famosas pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares. La de Keops mide unos 140 metros de altura y se construyó hace más de 4 500 años.

Diferencia clave: el prisma tiene **dos** bases; la pirámide, **una**.




## Poliedros regulares

Un poliedro es **regular** cuando todas sus caras son polígonos regulares iguales y en cada vértice se juntan el mismo número de caras.

Solo existen **cinco**, llamados sólidos platónicos:

- **Tetraedro**: 4 triángulos equiláteros.
- **Cubo** (hexaedro): 6 cuadrados.
- **Octaedro**: 8 triángulos equiláteros.
- **Dodecaedro**: 12 pentágonos.
- **Icosaedro**: 20 triángulos equiláteros.

Los jugadores de rol usan dados con todas estas formas: el de 20 caras es un icosaedro.

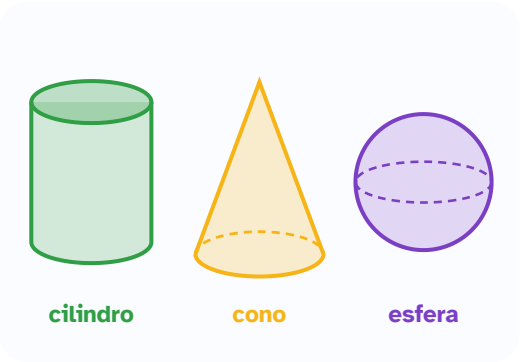
| | |
|---|---|
| Tetraedro | 4 triángulos |
| Cubo | 6 cuadrados |
| Octaedro | 8 triángulos |
| Dodecaedro | 12 pentágonos |
| Icosaedro | 20 triángulos |

## Cuerpos redondos

- **Cilindro**: dos bases que son círculos iguales y una superficie lateral curva. Si la desenrollas, es un rectángulo. Ejemplos: una lata, un rollo de papel.

- **Cono**: una base circular y una superficie curva que acaba en un punto (vértice). Ejemplos: un cucurucho, un cono de tráfico.
- **Esfera**: todos sus puntos están a la misma distancia del centro. No tiene bases ni vértices. Ejemplos: una canica, un balón.

Los cuerpos redondos se llaman también **cuerpos de revolución**, porque se obtienen al hacer girar una figura plana: un rectángulo que gira forma un cilindro.

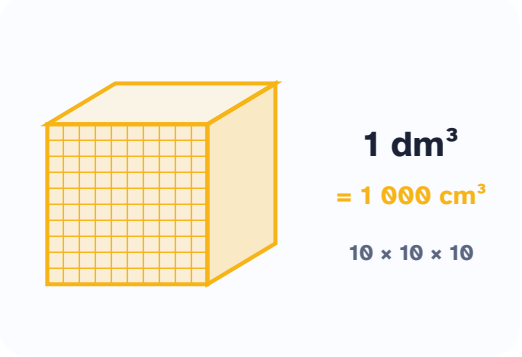



## ¿Qué es el volumen?

El **volumen** de un cuerpo es el espacio que ocupa. Para medirlo, contamos cuántos cubitos de una unidad caben dentro.

La unidad principal es el **metro cúbico** ($m^3$): el volumen de un cubo de 1 m de arista. Para objetos pequeños usamos el **decímetro cúbico** ($dm^3$) y el **centímetro cúbico** ($cm^3$), del tamaño de un dado pequeño.

Entre dos unidades cúbicas seguidas hay **1 000**, porque en un cubo de 1 dm caben 10 × 10 × 10 = 1 000 cubitos de 1 cm: **1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$** y **1 $m^3$ = 1 000 $dm^3$**.




## Volumen del cubo y del ortoedro

Para el **ortoedro** (una caja), multiplica sus tres dimensiones:

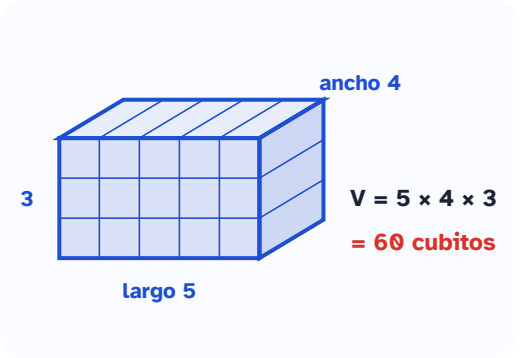
$$\mathbf{V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}}$$

Es como contar los cubitos de una capa (largo × ancho) y multiplicar por el número de capas (alto).

Para el **cubo**, las tres dimensiones son iguales:

$$\mathbf{V = \text{arista} \times \text{arista} \times \text{arista} = \text{arista}^3}$$

Ejemplo: una caja de 5 cm × 4 cm × 3 cm tiene $5 \times 4 \times 3 = 60$ cm³. Un cubo de 2 m de arista tiene $2^3 = 8$ m³.




## Volumen y capacidad

El volumen y la capacidad están muy relacionados: la capacidad es el volumen **de lo que cabe dentro** de un recipiente.

La equivalencia más importante es:

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro} \quad \text{y} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Así, 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 litros. Una piscina de 10 m × 5 m × 2 m tiene 100 m³, es decir, ¡100 000 litros de agua!

Por eso a veces verás jarabes o jeringuillas que miden en cm³ (o «cc»): 5 cm³ son 5 mL.

volumen ↔ capacidad

**1 $dm^3$**
= 1 L

**1 $cm^3$**
= 1 mL

**1 $m^3$**
= 1 000 L

## Cuerpos geométricos y volumen

2 bases iguales

**PRISMAS**

caras laterales: rectángulos

1 base y cúspide

**PIRÁMIDES**

caras laterales: triángulos

superficie curva

**REDONDOS**

cilindro · cono
esfera

l × a × h

**VOLUMEN**

1 $dm^3$ = 1 L
1 $m^3$ = 1 000 $dm^3$

## Ejercicios

1. **Clasifica en poliedro o cuerpo redondo: un dado, una naranja, un brik de zumo, un cucurucho.**

2. **¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un prisma triangular?**

3. **¿Qué diferencia hay entre un prisma pentagonal y una pirámide pentagonal?**

4. **¿Qué poliedro regular tiene 8 caras? ¿Cómo son?**

5. **Nombra un objeto con forma de cilindro y otro con forma de cono.**

6. **Pasa a $cm^3$: 3 $dm^3$. Y a $m^3$: 5 000 $dm^3$.**

7. **Calcula el volumen de un ortoedro de 8 × 5 × 2 m.**

8. **Calcula el volumen de un cubo de 6 cm de arista.**

9. **¿Cuántos litros caben en un depósito de 2 $m^3$?**

10. **Un cajón de 50 cm × 40 cm × 30 cm se llena de cubos de 10 cm de arista. ¿Cuántos caben?**

## Practica

1. **Un cuerpo con todas las caras planas es un...**

   **A)** cuerpo redondo
   **B)** poliedro
   **C)** polígono

2. **¿Cuántas caras tiene un cubo?**

   **A)** 8
   **B)** 12
   **C)** 6

3. **¿Cuántas aristas tiene un cubo?**

   **A)** 12
   **B)** 8
   **C)** 6

4. **Las caras laterales de una pirámide son...**

   **A)** rectángulos
   **B)** círculos
   **C)** triángulos

5. **Un prisma tiene...**

   **A)** una base
   **B)** dos bases iguales
   **C)** ninguna base

6. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

   **A)** 5
   **B)** 6
   **C)** infinitos

7. **Una lata de refresco tiene forma de...**

   **A)** cono
   **B)** cilindro
   **C)** prisma

8. **1 $dm^3$ son...**

   **A)** 100 $cm^3$

**B)** 10 $cm^3$

**C)** 1 000 $cm^3$

9. **El volumen de una caja de 2 × 3 × 4 es...**

**A)** 24

**B)** 9

**C)** 20

10. **1 litro equivale a...**

**A)** 1 $cm^3$

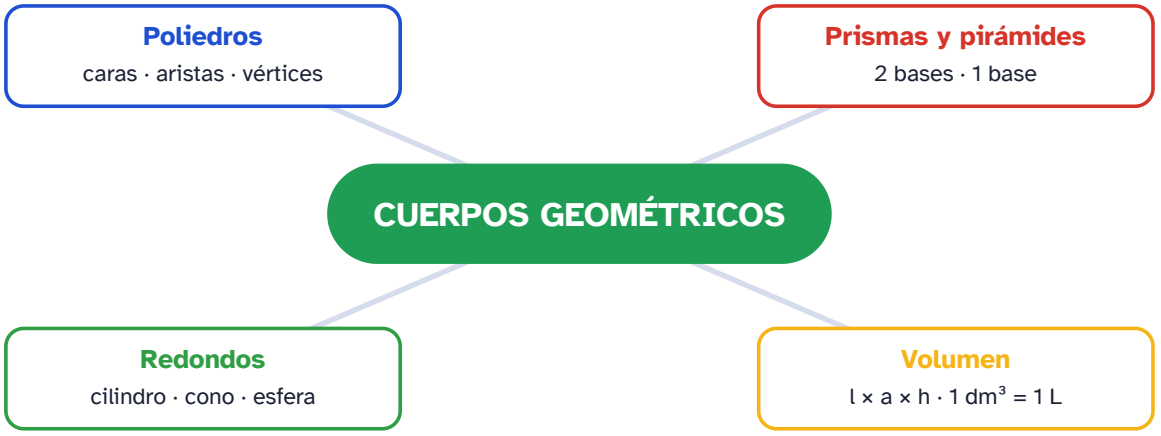
**B)** 1 $dm^3$

**C)** 1 $m^3$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un poliedro y un cuerpo redondo; Qué son las caras, aristas y vértices; En qué se diferencian un prisma y una pirámide; Qué es el volumen y por qué 1 $dm^3$ son 1 000 $cm^3$; Cómo se calcula el volumen de una caja y qué relación tiene con los litros.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Poliedro**

Cuerpo limitado solo por caras planas (polígonos).

**Arista**

Segmento donde se unen dos caras.

**Prisma**

Poliedro con dos bases iguales y paralelas.

**Pirámide**

Poliedro con una base y caras triangulares que se unen en la cúspide.

**Poliedros regulares**

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

**Cuerpos redondos**

Cilindro, cono y esfera.

**Volumen del ortoedro**

largo × ancho × alto.

**1 dm³**

= 1 000 cm³ = 1 litro.

## Soluciones

1. **B)** Caras poligonales.
2. **C)** Seis cuadrados.
3. **A)** Doce.
4. **C)** Se juntan en la cúspide.
5. **B)** Paralelas.
6. **A)** Los sólidos platónicos.
7. **B)** Dos bases circulares.
8. **C)** 10 × 10 × 10.
9. **A)** Se multiplican.
10. **B)** Equivalencia clave.

## Soluciones de los ejercicios

1. Poliedro, redondo (esfera), poliedro (ortoedro), redondo (cono).
2. 5 caras, 9 aristas y 6 vértices.
3. El prisma tiene dos bases pentagonales y caras rectangulares; la pirámide, una base y caras triangulares.
4. El octaedro; 8 triángulos equiláteros.
5. Por ejemplo, una lata y un cucurucho.
6. 3 000 $cm^3$ y 5 $m^3$.
7. 80 $m^3$.
8. 216 $cm^3$.
9. 2 000 L.
10. 5 × 4 × 3 = 60 cubos.